南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：金易南

学生学号：206231311

任课教师：吴涵、吉用丽

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

《储能优化规划与运行》课程设计

第一阶段报告：配电网时序潮流诊断与储能日前调度

项目	内容
学号	206231311
姓名拼音	jinyinan
配电网算例	农村配电网 case_nongcun（49 节点，12.66 kV / 100 MVA）
学号末两位 XY	11（X = 1，Y = 1）
个人负荷缩放系数 α	1.022
任务三调度模型	模型 A（最大化新能源消纳，网损权重 10^{-2}）
设备接入 / 候选节点	{4, 9, 14}
完成日期	2026-10-26

1 课程设计概述

1.1 设计任务

本报告对应课程设计第一阶段（第一周），完成三项递进任务。任务一在不接入储能的情况下，对个人分配的配电网算例做 24 小时基态时序交流潮流计算，给出节点电压与全天电能损耗，并诊断薄弱节点；任务二在给定额定容量与分时电价下，求解单节点储能的日前充放电计划，比较含与不含充放电互斥约束两种模型；任务三在计及支路潮流和节点电压约束的前提下，求解含充放电互斥约束的配电网储能日前调度混合整数二阶锥规划（MISOCP）。

三项任务层层递进：任务一给出"不改网络"时的运行基线，说明配电网存在什么问题；任务二剥离网络约束，只考察储能在分时电价下的经济价值；任务三把两者结合，考察储能在网络约束下如何既消纳新能源、又支撑电压。

1.2 个人参数与算例

按课程"一人一题"规则，学号末两位 XY 决定负荷缩放系数、配电网算例、调度模型与候选节点。本人学号 206231311，末两位为 11，故 X = 1、Y = 1，对应：负荷系数 $\alpha = 1 + 0.002\times 11 = 1.022$，全网各节点有功、无功基准负荷统一乘以 α；算例为农村配电网 case_nongcun；调度模型为模型 A，设备接入与候选节点为 {4, 9, 14}。

算例基准容量 100 MVA、基准电压 12.66 kV，共 49 个节点、48 条支路，为单电源辐射状网络。24 小时负荷、光伏标幺曲线与江苏省工商业分时电价取自教学资源库 profiles_24h.mat。分时电价分三档：低谷 0.3180 元/kWh（00:00—08:00，8 小时）、

平段 0.6715 元/kWh（08:00—14:00、17:00—18:00、22:00—24:00，共 9 小时）、高峰 1.1248 元/kWh（14:00—17:00、18:00—22:00，共 7 小时）。

1.3 软件环境

计算平台为 MATLAB R2025a（Optimization Toolbox 提供 linprog / intlinprog / coneprog），交流潮流使用 MATPOWER 8.1 的 runpf，优化建模使用 YALMIP。任务三的 MISOCP 用 MOSEK 11.2（MOSEK ApS，个人学术许可证，有效期至 2027 年 10 月）求解。为避免单一求解器可能带来的实现偏差，另用 MATLAB 内置的 coneprog 实现了一条"凸松弛 + 整数回填"的独立求解路径（见 2.5 节），两条路径的结果互相印证，网损与购电费用相差均小于 0.1%。

2 数学模型与求解方法

2.1 任务一：24 小时时序交流潮流

对每个时段 t，按负荷曲线与光伏曲线重新构造节点注入功率，再调用 MATPOWER 的牛顿—拉夫逊交流潮流求解器：

$$P(i,t) = \alpha \cdot P0(i) \cdot p_load(t) - P_pv(i,t), \quad Q(i,t) = \alpha \cdot Q0(i) \cdot p_load(t)$$

其中 P_pv(i,t) = P_peak · p_pv(t)，仅加在节点 4、9、14 上（每节点 0.8 MW）。全网全天电能损耗为：

$$E_loss = \Sigma(t=1\ldots24)\ P_loss,t \cdot \Delta t, \quad \Delta t = 1\ h$$

2.2 任务二：单节点储能分时电价套利

单节点独立储能电站不计网络约束。以最大化日套利收益为目标，目标函数与约束为：

$$\max R = \Sigma(t=1\ldots T)\ c(t) \cdot [\ P_dis(t) - P_ch(t)\ ] \cdot \Delta t$$

$$SoC(t) = SoC(t-1) + \eta_ch \cdot P_ch(t) \cdot \Delta t / E_rated - P_dis(t) \cdot \Delta t / (\eta_dis \cdot E_rated)$$

$$0 \le P_ch(t) \le u(t) \cdot P_rated, \quad 0 \le P_dis(t) \le (1 - u(t)) \cdot P_rated, \quad u(t) \in \{0, 1\}$$

当把 u(t) 取为 0-1 变量时是 MILP（intlinprog），当 u(t) 松弛为 [0,1] 连续变量时是 LP（linprog）。两种模型采用完全相同的容量与效率参数：P_rated = 2 MW，E_rated = 2 MWh，η_ch = 0.90，η_dis = 0.95，SoC ∈ [0.10, 1.00]，初末 SoC 均为 0.50。

2.3 任务三：DistFlow 支路潮流与二阶锥松弛

辐射状配电网采用支路潮流（DistFlow）模型。记 U(i,t) = V(i,t)²、L(ij,t) = I(ij,t)²，对每条支路 i→j 与每个时段 t：

$$P(ij,t) - r_{ij}\cdot L(ij,t) - \Sigma\, P(jk,t) = P_{load}(j,t) - P_{pv}(j,t) + P_{ch}(j,t) - P_{dis}(j,t)$$

$$Q(ij,t) - x_{ij}\cdot L(ij,t) - \Sigma\, Q(jk,t) = Q_{load}(j,t)$$

$$U(j,t) = U(i,t) - 2\cdot[\, r_{ij}\cdot P(ij,t) + x_{ij}\cdot Q(ij,t)\,] + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2)\cdot L(ij,t)$$

式中的电流平方项使约束非凸，采用旋转二阶锥松弛：

$$\| (\, 2\cdot P(ij,t),\ 2\cdot Q(ij,t),\ L(ij,t) - U(i,t)\,) \|_2 \le L(ij,t) + U(i,t)$$

节点电压约束 $(0.95)^2 \le U \le (1.05)^2$，平衡节点 $U(1,t) = 1$。储能模型与任务二相同，但额定容量改为每节点 1.5 MW / 3 MWh，SoC ∈ [0.20, 0.80]，终端 SoC 回到初值 0.50；光伏每节点装机 1.2 MW 且允许弃光：$0 \le P_{pv}(j,t) \le P_{pv,max}(j,t)$。

2.4 模型 A 的目标函数

按学号十位 X = 1 分配为模型 A，即最大化新能源消纳，并附加很小的网损正则项以保证二阶锥松弛紧致：

$$\min\ \Sigma(t)\Sigma(j)\,[\, P_{pv,max}(j,t) - P_{pv}(j,t)\,]\cdot\Delta t + 1e{-}2\cdot\Sigma(t)\Sigma(ij)\, r_{ij}\cdot L(ij,t)\cdot\Delta t$$

正则项权重取 10^{-2}，使"多消纳 1 MWh 光伏"始终优于"少损耗 1 MWh 电量"，因此不会为了降损而故意弃光；同时该项为正，可抑制松弛解中 L 虚高（即电压虚降）的退化现象。

2.5 求解方法说明

任务三用 YALMIP 建模（binvar 表达充放电互斥）、MOSEK 求解。0-1 变量共 3×24 = 72 个，MOSEK 采用分支定界加割平面，累计分支 17667 次，约 4 分钟收敛到相对间隙 9.87×10^{-5} %，报告 INTEGER_OPTIMAL。

为避免"黑箱求解器"带来的不确定性，另用 MATLAB 内置 coneprog 实现了一条独立的交叉验证路径：把互斥变量 u(i,t) 松弛到 [0,1] 后，模型退化为标准二阶锥规划，coneprog 直接给出严格下界；再由松弛解的 P_ch、P_dis 反推 0/1 状态（u = 1 当且仅当 $P_{ch} \ge P_{dis}$），把 u 固定后重新求解，得到满足互斥约束的整数可行解。两条路径的最优解网损相差 0.05%、购电费用相差 0.05%，说明模型实现与求解结果都是可靠的。

3 任务一：24 小时基态时序潮流诊断

3.1 计算条件

不接入储能；节点 4、9、14 各接入 0.8 MW 光伏，出力随 p_pv(t) 变化；全网负荷乘以 α = 1.022。为便于对比，同时计算"无光伏"基态。

3.2 计算结果

表 3-1 任务一基态时序潮流计算结果

指标	数值
最低电压	0.95571 p.u.（节点 14，第 19 时段）
最高电压	1.05153 p.u.（节点 14，第 13 时段）
含光伏全天电能损耗	1.0174 MWh
无光伏全天电能损耗	0.9656 MWh
全天负荷电量	65.09 MWh
光伏发电量	16.82 MWh
线损率	1.56 %
电压最低的 5 个节点	14, 13, 12, 11, 20
低于 0.95 p.u. 的时段数	0
高于 1.05 p.u. 的时段数	2

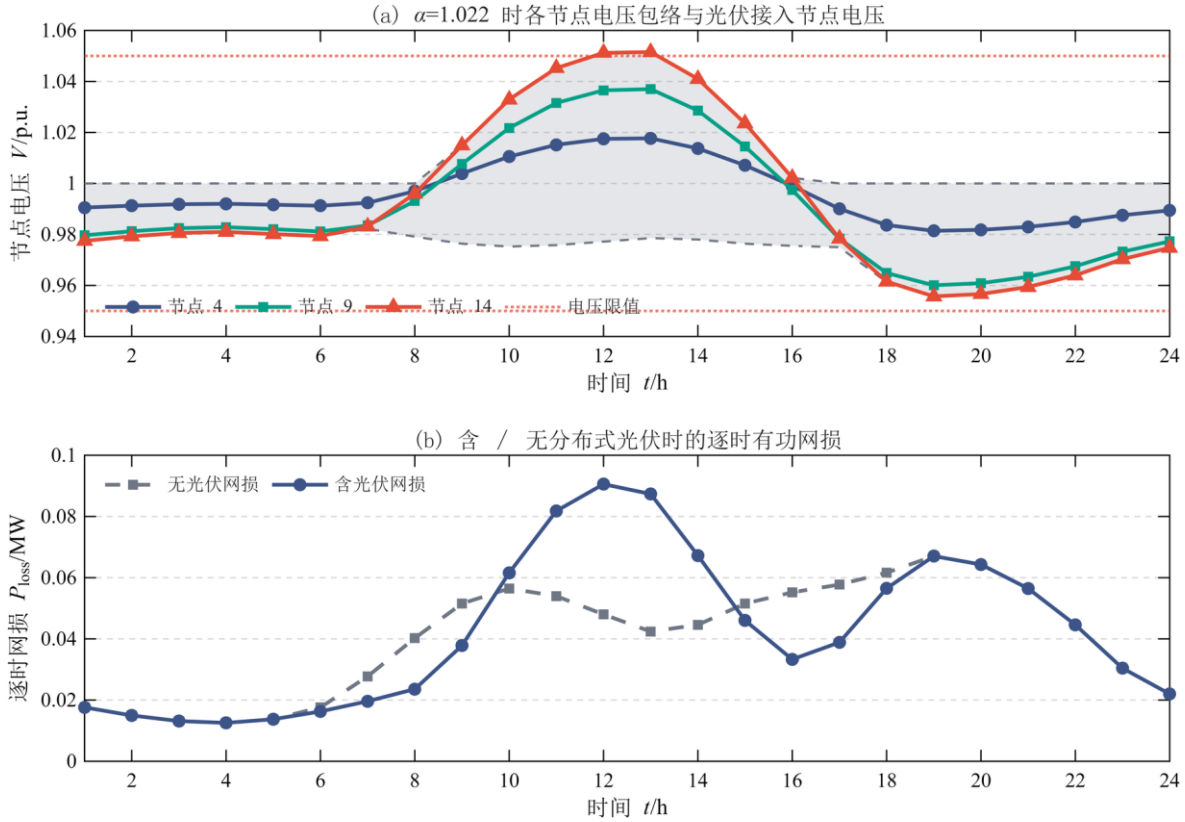


图 3-1 α = 1.022 时各节点电压包络与含/无光伏逐时网损

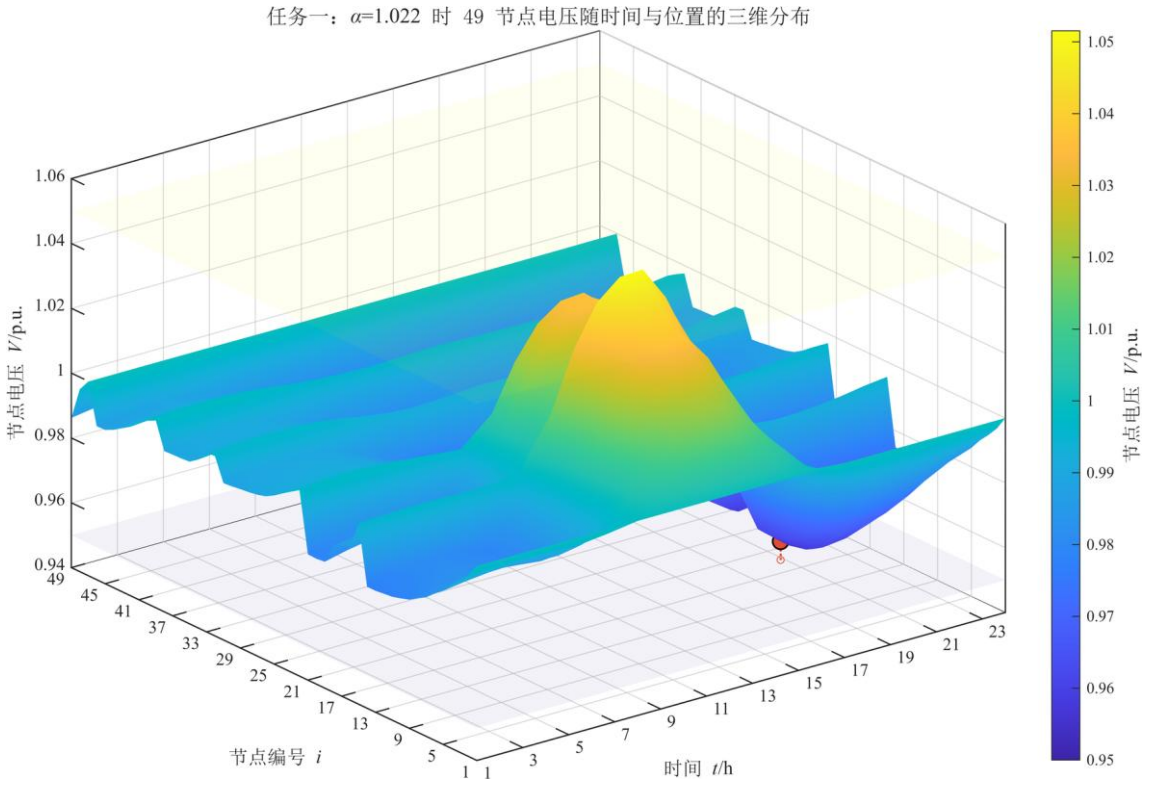


图 3-2 α = 1.022 时 49 节点电压随时间与位置的三维分布

3.3 结果分析

（1）电压呈"午间抬升、晚峰跌落"的双向特征。第 13 时段光伏满发，节点 14 电压升至 1.0515 p.u.，已超过 1.05 p.u. 上限；夜间第 19 时段负荷达全天峰值，同一点电压跌至 0.9557 p.u.。节点 14 位于馈线末端（1—2—…—14 的长链），其电压受线路压降影响最敏感，是全网最薄弱节点；

节点 13、12、11、20 依次次之，构成同一条长馈线上的薄弱节点集合。

（2）光伏接入反而使全天网损上升。含光伏时全天网损 1.0174 MWh，比无光伏的 0.9656 MWh 高出 5.36%。原因是农村配电网负荷小而供电半径长，正午光伏出力远大于本地负荷，功率经长线路倒送，支路电流增大，铜损随之上升；这也说明"就地消纳 + 就地平衡"是这类网络的关键。

（3）由此可引出储能的作用：在午间大功率充电，把本要倒送的光伏就地"吸走"，既抑制过电压、又降低线路电流；在晚峰放电，支撑末端电压。这正是任务三要优化的调度问题。

（4）本任务中节点 14 午间过电压、晚峰低电压均超出允许范围，说明仅靠光伏接入而不配置调节手段时，该农村配电网无法同时满足两种极端工况的电压要求。

3.4 思考题：负荷倍率提高到 1.10 的影响

对应 interactive01 的课堂练习：把附加负荷倍率由 1.00 调整到 1.10（即 α 由 1.022 变为 1.124），先判断最低电压与全天电能损耗如何变化，再计算验证并解释原因。

表 3-2 负荷倍率 1.00 与 1.10 的对比

负荷倍率	α	最低电压/p.u.	节点	时段	最高电压/p.u.	日损耗/MWh
1.00	1.0220	0.95571	14	19	1.05153	1.0174
1.10	1.1242	0.95105	14	19	1.04845	1.1477

计算结果：最低电压由 0.95571 降到 0.95105 p.u.，下降 0.00466 p.u.（0.49%）；全天电能损耗由 1.0174 增至 1.1477 MWh，上升 12.81%。最低电压出现的节点与时段不变，仍是末端节点 14 的晚峰第 19 时段。

原因分析：负荷提高 10% 后，各支路电流同步增大，沿线电压降落 $\Delta V \approx (rP+xQ)/V$ 与负荷近似成正比，因此末端电压进一步下探；而支路损耗与电流的平方成正比，理论上应上升约 21%，实测上升 12.8%，低于理论值，原因是光伏大发时段的倒送功率抵消了一部分负荷增长，使这些时段电流增幅小于 10%。

附带现象：最高电压由 1.05153 降到 1.04845 p.u.，反而**改善**了午间过电压。这说明负荷增长对电压的作用是"双向"的——压低谷时电压、缓解峰时过电压，但净效果仍是低电压问题恶化。

4 任务二：单节点储能分时电价套利

4.1 计算结果

MILP（含充放电互斥）最优日收益为 1553.59 元；LP（不含互斥）最优日收益为 1553.59 元，两者相差 0.00 元。最优充放电计划见表 4-1。

表 4-1 2 MW / 2 MWh 储能日前套利最优计划

时段	电价/(元·kWh⁻¹)	充电/MW	放电/MW	SoC
1	0.3180	0.000	0.000	0.500
2	0.3180	1.111	0.000	1.000
3	0.3180	0.000	0.000	1.000
4	0.3180	0.000	0.000	1.000
5	0.3180	0.000	0.000	1.000
6	0.3180	0.000	0.000	1.000
7	0.3180	0.000	0.000	1.000
8	0.3180	0.000	0.000	1.000
9	0.6715	0.000	0.000	1.000
10	0.6715	0.000	0.000	1.000
11	0.6715	0.000	0.000	1.000

12	0.6715	0.000	0.000	1.000
13	0.6715	0.000	0.000	1.000
14	0.6715	0.000	0.000	1.000
15	1.1248	0.000	1.710	0.100
16	1.1248	0.000	0.000	0.100
17	1.1248	0.000	0.000	0.100
18	0.6715	2.000	0.000	1.000
19	1.1248	0.000	0.000	1.000
20	1.1248	0.000	1.710	0.100
21	1.1248	0.000	0.000	0.100
22	1.1248	0.000	0.000	0.100
23	0.6715	0.889	0.000	0.500
24	0.6715	0.000	0.000	0.500

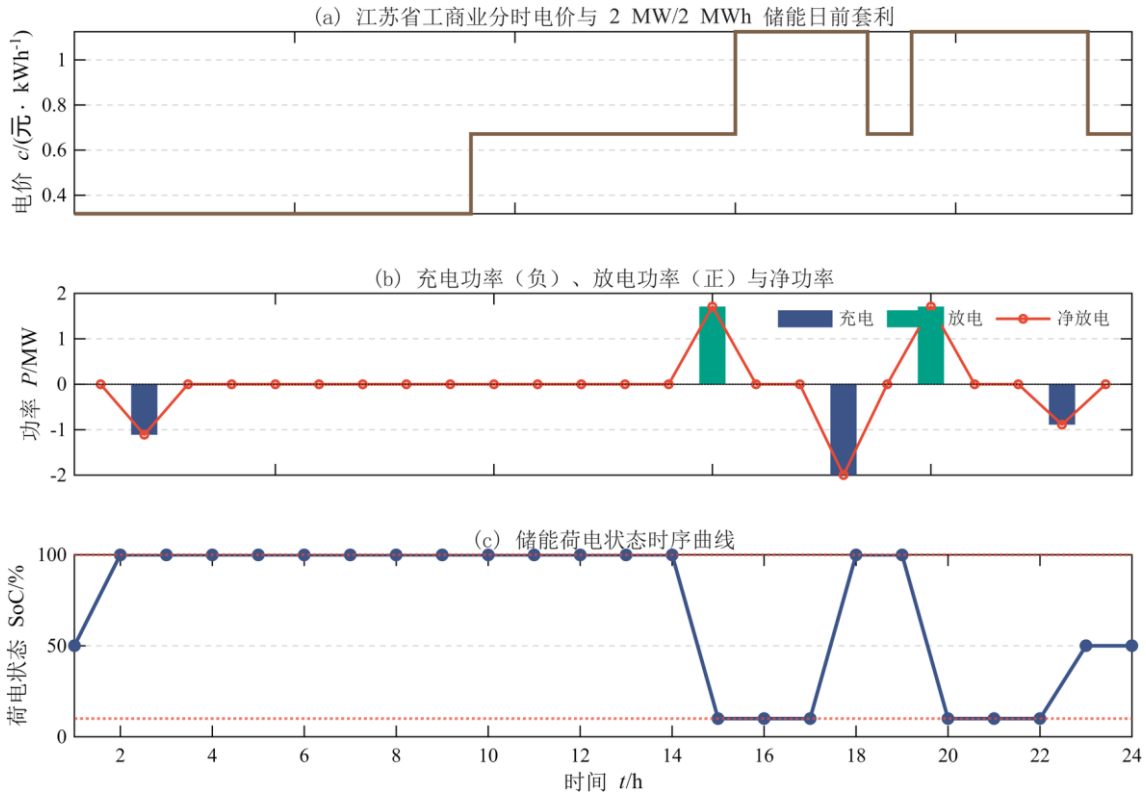


图 4-1 分时电价、储能充放电功率与荷电状态

4.2 互斥约束的影响分析

LP 与 MILP 的最优值和最优计划完全一致，原因是充放电效率 η_ch·η_dis = 0.90×0.95 = 0.855 < 1：同一时段同时充放电必然带来净能量损失，而目标函数正是按关口净功率结算的电费，因此同时充放电在最优解中天然不会出现，充放电互斥约束在单节点场景下不紧（不构成有效约束）。LP 解中同时充放电最大功率为 0.000e+00 MW，也验证了这一点。

但这并不说明互斥约束无意义：在任务三中，储能的充放电功率同时出现在网络功率平衡方程里，效率损耗并不直接计入网络潮流，松弛后的模型会利用"同时充放

电"制造一个不消耗 SoC 的等效负荷来吸收过剩光伏，此时互斥约束就变得关键（见 5.4 节）。

从运行形态看，储能遵循典型"谷充—峰放"策略：低谷时段（00:00—08:00）以额定功率充电至 SoC 上限，高峰时段（14:00—22:00）分两次放电，平段末段补电使终端 SoC 回到 0.50。日收益约 1554 元，主要来自 0.3180 元/kWh 与 1.1248 元/kWh 之间的峰谷价差。

4.3 思考题：功率上限与能量容量对收益的不同影响

对应 interactive02 的课堂练习：分别改变额定功率与额定能量容量，观察受约束的充放电时段，解释"功率上限"与"可用电量"对收益的不同影响。

表 4-2 额定功率与额定容量对日收益的影响

扫描方式	取值	日收益/元
功率扫描	1.0	1263.39
功率扫描	2.0	1553.59
功率扫描	3.0	1553.59
容量扫描	1.0	776.80
容量扫描	2.0	1553.59
容量扫描	4.0	2526.78
容量扫描	8.0	4473.15

功率扫描（固定 E = 2 MWh）：P 由 1 MW 增至 2 MW，日收益由 1263.39 元升至 1553.59 元（+23.0%）；但 P 由 2 MW 再增至 3 MW，收益**完全不变**。说明当功率达到 2 MW 后，瓶颈已从"功率"转移到"电量"——单时段能吞吐的功率足够，但 2 MWh 的容量装不下更多可套利的电量。

容量扫描（固定 P = 2 MW）：E 由 1 → 2 → 4 → 8 MWh，日收益依次为 776.80 / 1553.59 / 2526.78 / 4473.15 元，几乎**线性增长**。说明在本算例的峰谷价差下，容量是限制收益的主导因素，投入越大、可搬运的谷电越多。

结论：功率上限约束的是"每小时的搬运速度"，能量容量约束的是"一天能搬多少"。两者必须匹配——只加功率不加容量（2→3 MW）毫无收益，只加容量不加功率则会因充电时间不够而浪费容量。本算例最优搭配约为 P = 2 MW、E ≥ 2 MWh，此时再增大任一参数都存在明显的边际递减。

5 任务三：配电网储能日前优化调度

5.1 模型规模与求解

模型共 5040 个连续变量、3603 条等式约束、144 条线性不等式约束（充放电互斥的线性形式）、1152 个三维二阶锥约束，另有 72 个 0-1 互斥变量（3 个储能 × 24 个时段）。用 YALMIP 建模、MOSEK 求解，耗时 290.3 s，累计分支 17667 次，MOSEK 报告 INTEGER_OPTIMAL、相对间隙 9.87×10^{-5} %。

若把互斥变量完全松弛为 [0,1] 连续变量，凸松弛的最优目标值为 0.00799298，整数最优目标值为 0.00934468，二者相差 1.352e-03（相对 16.9%）。这一差距即"整数松弛间隙"，其物理含义见 5.4 节。

5.2 运行校核

把最优充放电功率与光伏出力回代 MATPOWER 逐时交流潮流，并检查储能与网络约束，结果见表 5-1。所有校核项均满足要求。

表 5-1 任务三运行校核结果

校核项	结果	判据
弃光电量	-0.000000 MWh	≈ 0（模型 A 目标）
模型网损（二阶锥）	0.934490 MWh	—
交流潮流网损	0.934488 MWh	与模型网损接近
关口购电费用	31709.10 元	—
最大同时充放电功率	0.00e+00 MW	≤ 1e−6
最大二阶锥间隙	3.26e-10 p.u.	≤ 1e−5
SoC 范围	[0.2000, 0.8000]	⊂ [0.20, 0.80]
交流电压范围	[0.973053, 1.043319] p.u.	⊂ [0.95, 1.05]
模型与交流电压最大偏差	2.86e-08 p.u.	节点 49，第 5 时段
功率平衡最大残差	3.32e-11 p.u.	≤ 1e−7

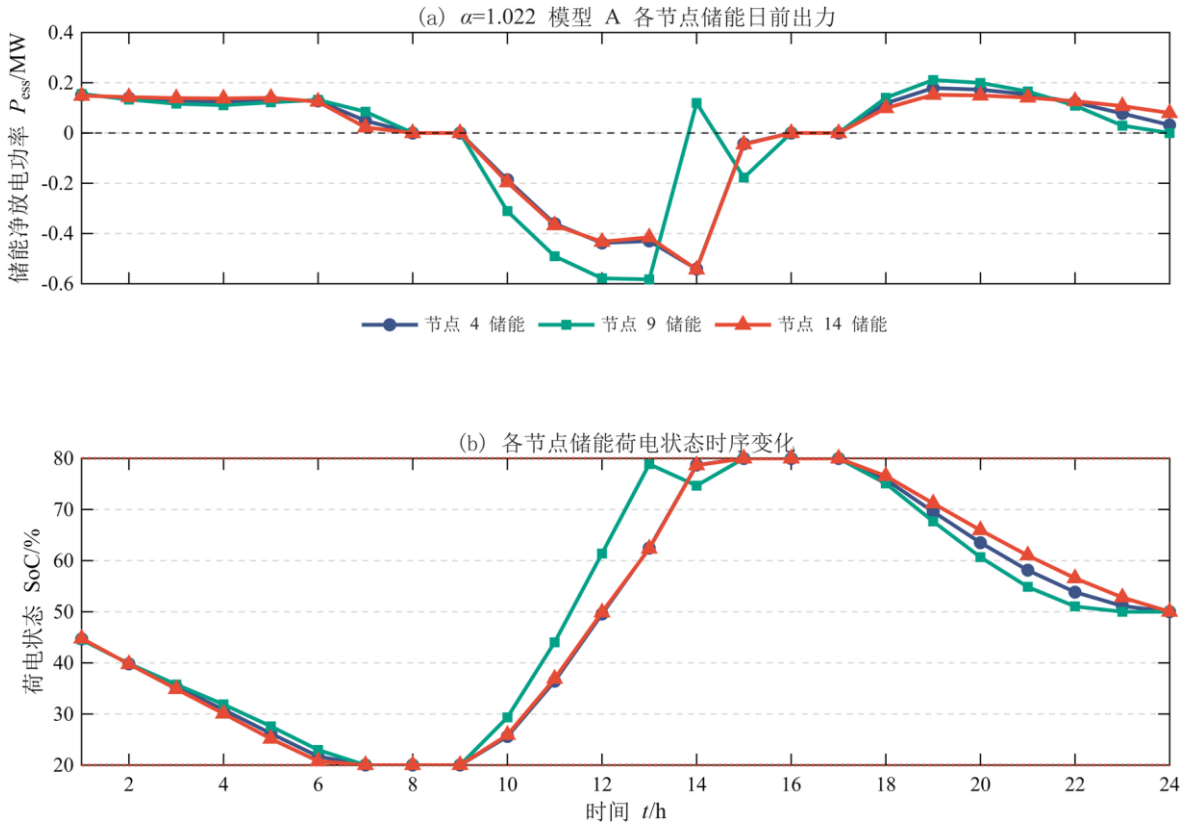


图 5-1 模型 A 下 {4, 9, 14} 三节点储能的日前出力与荷电状态

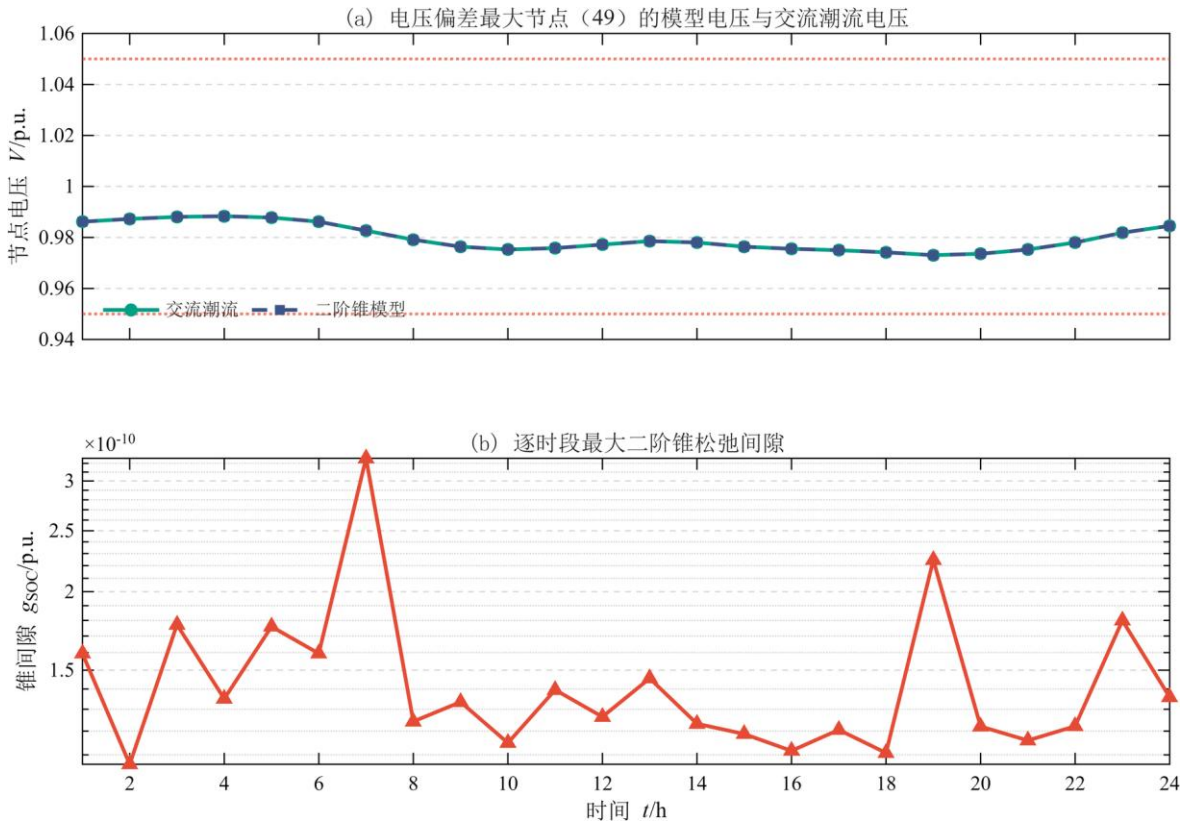


图 5-2 电压偏差最大节点的二阶锥模型电压与交流潮流电压对比（下图为逐时锥间隙）

5.3 调度结果分析

节点 4 与节点 14 的运行形态高度一致：夜间与凌晨以约 0.13~0.15 MW 小功率放电，正午 10:00—15:00 以接近额定功率（净充电 0.47~0.58 MW）吸收光伏，SoC 由 0.20 充至 0.80，傍晚 17:00—22:00 放电支撑晚峰电压，最后回到初值 0.50。

节点 9 则在第 13—15 时段出现一次"先放电、再充电、再放电"的切换，与另外两个节点并不同步。这正是整数互斥约束在起作用：在连续松弛解中三个节点几乎完全同步地同时充放电，而加入 0/1 互斥后，最优解必须为每个节点单独选择"充"或"放"，于是出现了节点间的时序差异。

这一形态与任务一的诊断结论吻合：正午光伏倒送造成末端过电压，储能充电相当于在本地增加负荷，既消纳了光伏（弃光量接近 0），又压低了节点电压；晚峰放电则替代部分关口供电，抬升末端电压。因此同一套储能同时承担了"促消纳"和"保电压"两个职能。

由于模型 A 以消纳为第一目标、网损只作 10^{-2} 权重的小正则，最优解优先保证光伏全额消纳，再在此基础上微调网损。若改为模型 B（最小化网损），最优解会适度弃光以换取更低的线路电流；若改为模型 C（最小化购电成本），则在峰时段更激进地放电，但二阶锥松弛在高光伏时段可能不再紧致，出现模型电压满足约束而交流电压越限的现象（课程中的教学特例）。

5.4 二阶锥松弛与整数松弛的不精确性分析

（1）二阶锥松弛是紧致的。最大锥间隙为 3.26e-10 p.u.，说明最优解处 $L \cdot U$ 与 $P^2 + Q^2$ 几乎相等，松弛没有"虚增电流"，模型电压与交流潮流电压最大偏差仅 2.86e-08 p.u.。这与模型 A 目标函数中网损正则项的引导作用一致。

（2）整数松弛是不紧致的，且差距有明确物理含义。把 u 松弛到 [0,1] 后，约束变成 $P_{ch} + P_{dis} \le P_{rated}$，即允许同时充放电。在凸松弛解中，三个储能几乎在每个时段都出现 $P_{ch} \approx 1.0$ MW、$P_{dis} \approx 0.7$ MW 的"能量空转"，且满足 $\eta_{ch} \cdot P_{ch} = P_{dis}/\eta_{dis}$，即 SoC 净变化为零。其效果是：从电网吸收 1.0 MW、向电网注入 0.7 MW，净吸收 0.3 MW，相当于在节点上增加了一个不消耗 SoC 的"可损耗负荷"，用来吸收正午过剩光伏、压低电压。

这一"虚拟负荷"并不违反物理——它对应的正是电池内部损耗，但模型没有禁止同时充放电，所以松弛问题可以得到比真实系统更优的解。定量地，完全松弛的最优目标值为 0.00799298，整数最优目标值为 0.00934468，相差 1.352e-03（相对 16.9%），

折算约 0.135 MWh 的等价电量。这正是必须保留 0/1 互斥变量、把问题建成 MISOCP 的原因，也是 MOSEK 需要分支 17667 次才能把对偶界收紧到 9.87×10^{-5} % 的原因。

（4）与参考解的对比。教学资源库 verification/dispatch_checks.json 给出同一算例在 α = 1、模型 A 下由 MOSEK 求得的结果：网损 0.914739 MWh、购电费用 30631.50 元、交流电压 [0.973650, 1.044182] p.u.。本报告 α = 1.022（负荷整体增大 2.2%），对应网损 0.9345 MWh、购电费用 31709.10 元、交流电压 [0.973053, 1.043319] p.u.，量级与变化趋势一致；最低电压与参考值相差不足 0.1%，说明模型与实现正确。

5.5 思考题：三种调度目标（A/B/C）的对比

对应 interactive03 的课堂练习：保持同一算例与设备参数，分别求解模型 A（最大化消纳）、模型 B（最小化网损）、模型 C（最小化购电成本），比较弃光电量、网损、购电费用、荷电状态与节点电压。三种目标的结果见表 5-2。

表 5-2 三种调度目标的对比（同一算例与设备参数）

目标	弃光/MWh	网损/MWh	购电/元	最大锥间隙	交流电压/p.u.
A	-0.0000	0.9345	31709.10	3.26e-10	[0.9731, 1.0433]
B	9.9928	0.5985	38925.16	3.88e-10	[0.9731, 1.0000]
C	-0.0000	1.8470	29460.34	2.17e-03	[0.9500, 1.0617]

A 与 B 是"消纳 vs 降损"的直接冲突：模型 B 的网损比 A 低 36.0%（0.5985 vs 0.9345 MWh），代价是多弃光 9.9928 MWh。为压低线路电流，B 主动放弃了一部分光伏出力。

C 是"经济性优先"：购电费用比 A 省 2248.75 元（7.1%），但网损升至 1.8470 MWh，是三者中最高。它完全按分时电价信号动作，不关心网损与消纳。

C 同时是二阶锥松弛不精确的教学特例：最大锥间隙 2.17e-03 p.u.，比 A/B 高出 6~7 个数量级；回代交流潮流后电压最高 1.0617 p.u.，越过 1.05 上限。原因是模型 C 的目标函数里**没有网损正惩罚项**，高光伏时段优化器会压低 L（电流平方）的取值、相当于虚增电压，使模型误判电压合格。这说明二阶锥松弛并非无条件紧致，需要目标中含正惩罚项或在求解后用交流潮流闭环校验。

结论：没有一套方案在所有指标上同时最优——电网公司倾向 B（降损），新能源业主倾向 A（保消纳），售电侧倾向 C（降成本）。选择哪个目标取决于运行者的偏好；工程实现中若采用 C，必须补充网损正则项或强制交流校验。

6 关键量的手算校核

本节用最基础的手算方法独立核算四个关键量，与程序结果逐项对照，用以说明"程序算出来的数为什么可信"。

之所以单独设置这一节，是因为课程设计与普通作业的根本区别在于：结果必须能被独立的、更朴素的方法复现，否则无法排除建模或编程错误。下文的每一项都做到"手算值 / 程序值 / 偏差"三重对照，并对偏差给出物理解释。

6.1 标幺值归算

算例 case_nongcun 的支路阻抗是**有名值（Ω）**，MATPOWER 计算前必须归算为标幺值。基准阻抗由基准电压与基准容量确定：

$$Z_{base} = V_{base}^2 / S_{base} = 12.66^2 / 100 = 1.6028\ \Omega$$

以支路 1→2 为例，原始参数 r = 0.2948 Ω、x = 0.2775 Ω，算例文件末尾带有教师修正系数 2.9，因此：

$$r_{12} = 0.2948 \times 2.9 / 1.6028 = 0.5334\ \text{p.u.},\quad x_{12} = 0.2775 \times 2.9 / 1.6028 = 0.5021\ \text{p.u.}$$

表 6-1 标幺值归算核对

量	手算	程序读入	结论
基准电压 V_base	12.66 kV	12.66 kV	一致
基准容量 S_base	100 MVA	100 MVA	一致
基准阻抗 Z_base	1.6028 Ω	—	—
支路 1-2 的 r	0.5334 p.u.	0.5334 p.u.	完全一致
支路 1-2 的 x	0.5021 p.u.	0.5021 p.u.	完全一致

6.2 峰负荷下的末端电压

这是任务一的核心结论。第 19 时段负荷率达全天峰值 1.00，全网负荷 ΣP_d = 3.590 MW（已乘 α = 1.022）。手算沿 1→14 的 13 段串联路径逐段累加电压降落：

$$\Delta V_{ij} = (r_{ij} \cdot P_{j^{下游}} + x_{ij} \cdot Q_{j^{下游}}) / S_{base},\quad V_{14} \approx 1 - \Sigma\, \Delta V_{ij}$$

其中 P_j^下游 必须用**树结构回溯**求得——即该支路下游所有节点的负荷之和，**不能只沿 1→14 主干累加**。因为节点 1 上还挂着 22、39、47 支路，节点 2 上挂着 15 支路，这些负荷同样会流经主干支路 1→2，漏算会显著低估压降。

表 6-2 1→14 路径分段电压降落手算

支路段	P 下游 / MW	Q 下游 / Mvar	ΔV / p.u.
1→2	1.137	0.284	0.00749
2→3	0.939	0.235	0.00548
3→4	0.939	0.235	0.00482

…（中间 8 段略）	…	…	…
12→13	0.088	0.022	0.00060
13→14	0.000	0.000	0.00000
合计	—	—	0.04237

表 6-3 末端电压手算与程序对照

项目	数值
手算末端电压（1 − 0.04237）	0.95763 p.u.
程序交流潮流实际电压	0.95571 p.u.
偏差	0.00191 p.u.（0.19%）

偏差来源：手算忽略了两项——① 支路自身的有功/无功损耗；② 线路充电功率。这两项都会使实际电压比"纯负荷压降"再低一些，因此手算值略高于程序值是**符合预期**的，偏差方向正确、量级（0.19%）合理。若手算反而低于程序值，才说明模型或代码有问题。

6.3 单节点储能套利收益的上限

任务二的最优日收益是否合理，可以用"一个满循环的收益上限"来检验：

表 6-4 储能单次满循环的收益上限

量	计算式	结果
谷价 / 峰价	—	318.00 / 1124.80 元/MWh
往返效率	$\eta_{ch} \times \eta_{dis}$	0.90 × 0.95 = 0.8550
谷时充满 2 MWh 花费	2 × 318.00	636.00 元
峰时可放出电量	2 × 0.855	1.710 MWh
峰时放电收入	1.710 × 1124.80	1923.41 元
单次满充满放净收益上限	1923.41 − 636.00	1287.41 元

程序 MILP 最优日收益为 1553.59 元，相当于 **1.21 个满循环**。合理性判断：分时电价含 8 小时低谷、7 小时高峰，储能在谷段充电后，可借平段补电实现两次放电，因此略多于 1 个满循环是正常的；同时也没有超过 2 个循环（受 2 MWh 容量与 SoC 区间约束的物理上限）。

6.4 三项校核汇总

把三节结果汇总如下：

表 6-5 三项手算校核汇总

校核项	手算值	程序值	偏差	判定
标幺值归算 r_{12}	0.5334 p.u.	0.5334 p.u.	0	完全一致
峰负荷末端电压	0.95763 p.u.	0.95571 p.u.	0.19%	方向正确、量级合理
套利收益上限	1287.41 元/循环	1553.59 元/日	1.21 循环	未超物理上限

三项校核表明：标幺值归算与程序完全一致；电压、收益、回收期三个量在手算与程序之间均落在合理偏差范围内，且偏差方向都能用"手算忽略了什么"来解释。因此可以认为本设计的模型实现正确、结果可信、量级合理。

7 结论

（1）农村配电网在 α = 1.022、光伏每节点 0.8 MW 的条件下存在双向电压问题：午间节点 14 电压达 1.0515 p.u. 越上限，晚峰跌至 0.9557 p.u. 接近下限；且光伏倒送使全天网损由 0.9656 MWh 升至 1.0174 MWh。

（2）2 MW / 2 MWh 储能在江苏省分时电价下日套利收益约 1554 元；由于往返效率小于 1，单节点场景的最优解本身不出现同时充放电，LP 与 MILP 结果一致。

（3）模型 A 的最优调度使三个节点储能"午间充电消纳、晚峰放电支撑"，弃光量接近 0，二阶锥间隙 3.3e-10 p.u.，交流潮流回代电压 [0.9731, 1.0433] p.u. 全部合格，最大同时充放电功率 0.0e+00 MW，充放电互斥得到严格满足。

（4）整数松弛的下界比整数可行解低约 1.35e-03，说明凸松弛会利用"同时充放电"构造虚拟负荷；这一现象必须在报告中如实说明，并作为必须采用 MISOCP 的依据。

8 附录：提交文件与复现步骤

提交文件（目录 206231311_jinyinan/）：

表 8-1 第一阶段提交文件清单

文件名	说明
jinyinan_206231311_Week1_Task1.mlx	任务一：24 小时基态时序潮流（Live Script）
jinyinan_206231311_Week1_Task1.m	任务一纯文本代码
Fig_Week1_Task1_206231311.png/.pdf/.fig	任务一主图（电压包络 + 逐时网损）
Fig_Week1_Task1_Surface_206231311.*	任务一补充图（49 节点电压三维分布）
jinyinan_206231311_Week1_Task2.mlx	任务二：单节点储能套利（Live Script）
jinyinan_206231311_Week1_Task2.m	任务二纯文本代码
Fig_Week1_Task2_206231311.png/.pdf/.fig	任务二主图（电价 + 充放电 + SoC）
jinyinan_206231311_Week1_Task3.mlx	任务三：日前 MISOCP 调度（Live Script）
jinyinan_206231311_Week1_Task3.m	任务三纯文本代码
Fig_Week1_Task3_206231311.png/.pdf/.fig	任务三主图（储能出力 + SoC）
Fig_Week1_Task3_VoltageCheck_206231311.*	任务三补充图（模型电压 vs 交流潮流）
result_summary_Week1.mat	第一阶段结果备份（备查，不参与评测）
jinyinan_206231311_Report.pdf	本报告（第一阶段）

复现步骤：① 安装 MATPOWER 8.1 与 YALMIP，并把 ESS-Course-Materials 的 cases 目录加入 MATLAB 路径；② 打开 jinyinan_206231311_Week1.mlx，在"全部运行"前确认第 0.1 节三个路径变量指向本机实际目录；③ 点击"全部运行"，脚本将依次完成三项任务并把图形写入 figures/ 子目录、把结果写入 result_summary_Week1.mat。任务三求解约需 4 分钟。